CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Modelado Y Gestión De Bases De Datos

Estudiante:

FRANCISCO BAUTISTA VANEGAS

Código: 9024226199

Grupo: 1

Docente:

Jesús Ariel Gonzalez Bonilla

Marzo de 2026

Punto 1. Realice un análisis detallado del dominio identificando todas las entidades necesarias. Incluya entidades principales y aquellas derivadas de reglas implícitas del caso. Defina claramente sus atributos y determine cuáles son obligatorios y cuáles opcionales.

La empresa ofrece cursos presenciales y virtuales. Cada curso pertenece a un área de conocimiento y puede requerir cursos prerrequisito. Los cursos se ofertan por medio de cohortes en distintos periodos académicos. Cada cohorte tiene un código único, cupo máximo y modalidad (virtual/presencial). Los instructores pueden dictar múltiples cohortes y algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes en otras cohortes. Los estudiantes pueden inscribirse en varias cohortes por periodo, pero no pueden inscribirse dos veces en la misma cohorte. Al finalizar ciertos cursos se otorgan certificaciones oficiales, las cuales pueden estar asociadas a uno o varios cursos específicos.

Entidades identificadas y atributos:

O = obligatorio

OP = opcional

1) AreaConocimiento

- id_area (O)

- nombre_area (O)

2) Curso

- id_curso (O)

- nombre_curso (O)

3) PeriodoAcademico

- id_periodo (O)

- nombre_periodo (O)

4) Cohorte

- codigo_cohorte (O) (único)
- cupo_maximo (O)
- modalidad (O) (virtual/presencial)

5) Persona (supertipo para Instructor y Estudiante)

- id_persona (O)
- nombres (O)
- apellidos (O)

6) Instructor (subtipo de Persona)

- id_persona (O)

7) Estudiante (subtipo de Persona)

- id_persona (O)

8) Inscripcion (entidad derivada de la regla “los estudiantes se inscriben en cohortes”)

- id_inscripcion (O)

9) Certificacion

- id_certificacion (O)
- nombre_certificacion (O)

Condiciones:

- Cada curso pertenece a un área de conocimiento.
- Un curso puede requerir cursos prerrequisito (relación Curso–Curso).
- Un curso se oferta mediante cohortes en distintos periodos académicos.

- Un instructor puede dictar múltiples cohortes y también puede inscribirse como estudiante en otras cohortes.

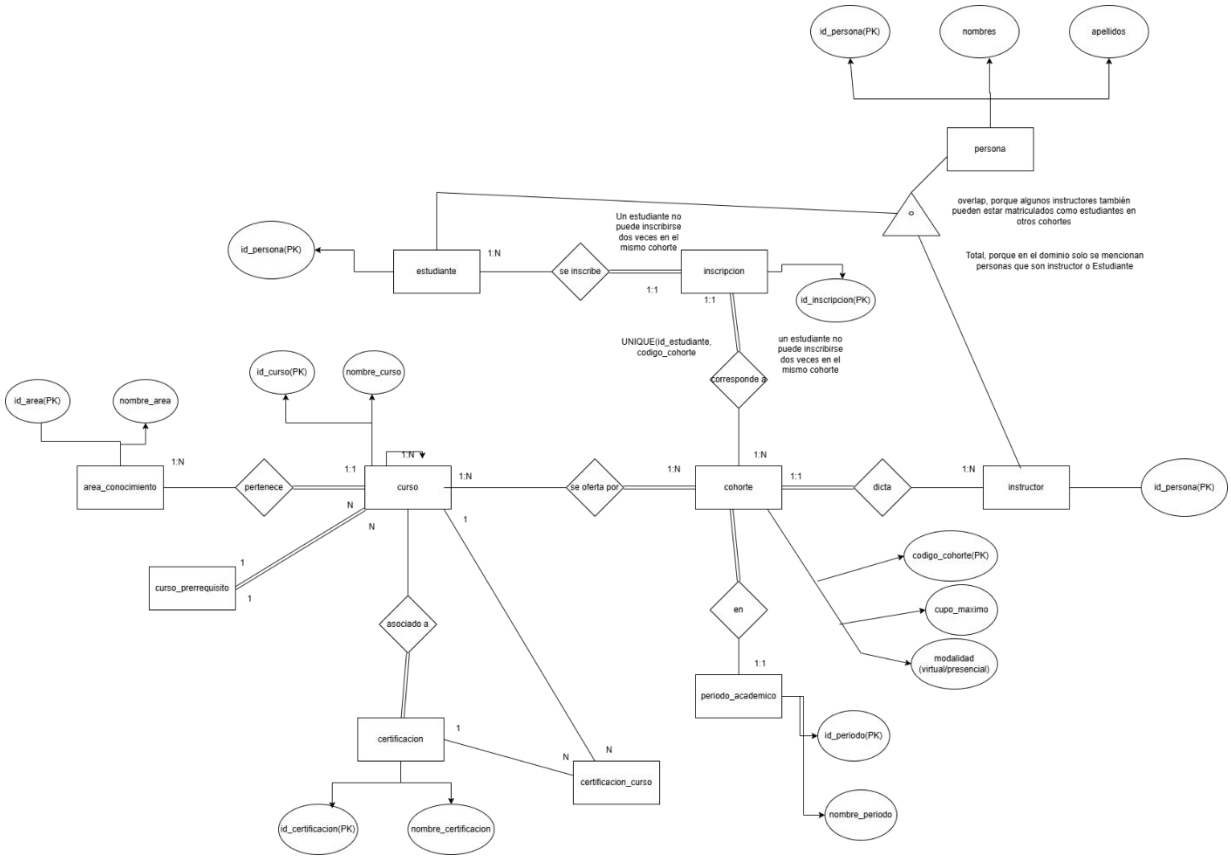
- Un estudiante puede inscribirse en varias cohortes por periodo, pero no puede inscribirse dos veces en el mismo cohorte.

- Al finalizar ciertos cursos se otorgan certificaciones; una certificación puede asociarse a uno o varios cursos.

Punto 2: Determine si existen entidades débiles o dependientes. En caso afirmativo, explique su dependencia estructural dentro del modelo.

Hay una entidad dependiente, que es, Inscripción, ya que su existencia está condicionada a que previamente existan un Estudiante y un Cohorte, una inscripción no puede registrarse sin esas entidades. Un estudiante no puede inscribirse dos veces en el mismo cohorte, por lo que la Inscripción depende estructuralmente de la relación Estudiante–Cohorte y debe garantizar unicidad para esa combinación. No se identifica otra entidad débil, ya que Cohorte cuenta con un código único propio.

Punto 3: Construya el Modelo Entidad–Relación completo incluyendo: entidades, atributos, claves primarias, relaciones con nombre semántico adecuado, cardinalidades precisas y participación total o parcial cuando aplique.



Punto 4: Modele formalmente la generalización Persona → {Instructor, Estudiante}. Defina el tipo de especialización (total o parcial) y determine si es disjoint u overlap. Argumente la decisión con base en el dominio planteado.

La especialización Persona → {Instructor, Estudiante} se define como overlap, porque el dominio indica explícitamente que algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes en otras cohortes, por lo que una misma persona puede pertenecer a ambas subclases.

Se considera total dentro del alcance del sistema planteado, ya que las "personas" relevantes en la plataforma académica son precisamente quienes participan como instructores o estudiantes, no se describen otros tipos de personas en el caso.

Punto 5: Identifique todas las relaciones N:M y resuélvalas adecuadamente mediante entidades asociativas cuando sea necesario, incorporando atributos propios de la relación si aplica.

Las relaciones ya están definidas en el diagrama

Explicación: Para convertir el modelo conceptual a relacional, primero se transformaron las entidades en tablas con sus respectivas claves primarias (PK). Luego, las relaciones 1:N se implementaron colocando la clave foránea (FK) en el lado “N”. Por ejemplo, como un Área de Conocimiento puede tener varios Cursos, la FK id_area se ubica en la tabla CURSO; de igual forma, una Cohorte pertenece a un solo Curso, un solo PeriodoAcadémico y es dictada por un solo Instructor, por lo que en COHORTE se incluyen las FKs id_curso, id_periodo e id_instructor.

Las relaciones N:M se resolvieron mediante entidades asociativas (tablas puente). En el caso Estudiante–Cohorte, se creó INSCRIPCION para representar la matrícula del estudiante en una cohorte, quedando como relación 1:N desde ESTUDIANTE a INSCRIPCION y 1:N desde COHORTE a INSCRIPCION. Para asegurar la regla del dominio, se agrega la restricción UNIQUE(id_estudiante, codigo_cohorte), evitando inscripciones duplicadas. La relación Certificación–Curso se resolvió con CERTIFICACION_CURSO, y la relación de prerrequisitos (Curso–Curso) se resolvió con CURSO_PRERREQUISITO, usando claves compuestas en ambas tablas.

La especialización se implementó con un supertipo PERSONA y los subtipos ESTUDIANTE e INSTRUCTOR, donde los subtipos usan id_persona como PK y FK hacia PERSONA, permitiendo que una persona pueda pertenecer a uno o ambos subtipos según lo definido en el modelo. Además, INSCRIPCION se considera dependiente porque solo existe si existe previamente un estudiante y una cohorte asociados.